

$$Z = (w_1 \cdot x_1) + (w_2 \cdot x_2) + b$$

$$Z \geq 0 = 1$$

$$Z < 0 = 0$$

$$e = y - \hat{y}$$

$$0 - 1 = -1$$

Ajuste: Nuevo valor = Valor anterior + $(0.10 \cdot \text{Error})$
 Punto de partida: $w_1 = 0, w_2 = 0, b = 0$

1.- Entrada (0,0) | Real = 0

$$Z = (0 \cdot 0) + (0 \cdot 0) + 0 = 0$$

Predice 1 Error $e = -1$

Ajuste: b baja a -0.10, Los pesos no cambian

2.- Entrada (0,1) | Real = 0

$$Z = (0 \cdot 0) + (0 \cdot 1) - 0.10 = -0.10$$

Predice 0 Acierta No cambia

3.- Entrada (1,0) | Real = 0

$$Z = (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0) - 0.10 = -0.10$$

Predice 0 Acierta No cambia

4.- Entrada (1,1) | Real = 1

$$Z = (0 \cdot 1) + (0 \cdot 1) - 0.10 = -0.10$$

Predice 0 Error $e = 1$

Ajuste: Como x_1 y x_2 valen 1, w_1 sube a 0.10 y w_2 sube a 0.10. El sesgo b sube a 0

Epoca 1, $w_1 = 0.10, w_2 = 0.10, b = 0 \therefore 2$ errores

1.- Entrada (0,0) | Real = 0

$$Z = (0.10 \cdot 0) + (0.10 \cdot 0) + 0 = 0$$

Predice 1 Error $e = -1$

Ajuste b baja a -0.10

2.- Entrada (0,1) | Real = 0

$$Z = (0.10 \cdot 0) + (0.10 \cdot 1) - 0.10 = 0$$

Predice 1 Error $e = -1$

Ajuste b baja a -0.20 x_2 estaba activa

3.- Entrada (1,0) | Real = 0

$$Z = (0.10 \cdot 1) + (0 \cdot 0) - 0.20 = -0.10$$

Predice 0 Acierta

4.- Entrada (1,1) | Real = 1

$$Z = (0.10 \cdot 1) + (0 \cdot 1) - 0.20 = 0.10$$

Predice 0 Error $e = 1$

Ajuste $w_1 = 0.20, w_2 = 0.10, b = -0.10$

Epoca 2, $w_1 = 0.20, w_2 = 0.10, b = -0.10 \therefore 3$ Errores